# Oppgaver for kapittel 0

### 0.1.1

I et trapes har de to parallelle sidene lengdene $\frac{2}{3}$ og $\frac{7}{5}$, mens høyden er $\frac{4}{9}$. Finn arealet til trapeset.

### 0.1.2

a) Et parallellogram med høyde $h$ har areal $3h$. Finn verdien til grunnlinjen.

b) Et rektangel med grunnlinje $a$ har areal $9ab$. Finn uttrykket for høyden.

c) En trekant med grunnlinje $g$ har areal $5g$. Finn verdien til høyden.

### 0.1.3

En sirkel har radius 4.

a) Finn omkretsen til sirkelen.

b) Finn arealet til sirkelen.

### 0.1.4

a) En sirkel har omkrets $20\pi$. Finn radien til sirkelen.

b) En sirkel har areal $81\pi$. Finn radien til sirkelen.

c) En sirkel har omkrets $4k\pi$. Finn uttrykket for radien til sirkelen.

d) En sirkel har areal $100\pi a^2$. Finn uttrykket for radien til sirkelen.

### 0.1.5

En sirkel har radius 3 og en annen sirkel har radius 12.

a) Finn omkretsen til hver av sirklene.

b) Finn arealet til hver av sirklene.

c) Finn forholdet mellom omkretsen til den største sirkelen og omkretsen til den minste sirkelen.

d) Finn forholdet mellom arealet til den største sirkelen og arealet til den minste sirkelen.

### 0.1.6

En sirkel har radius $r$ og en annen sirkel har radius $ar$, hvor $a > 1$.

a) Finn forholdet mellom omkretsen til den største sirkelen og omkretsen til den minste sirkelen

b) Finn forholdet mellom arealet til den største sirkelen og arealet til den minste sirkelen.

### 0.1.7

En kjegle har radius 10 og høyde 4.

a) Finn grunnflatearealet til kjeglen.

b) Finn volumet til kjeglen.

### 0.1.8

a) En kule har radius 2 og en annen kule har radius 6. Finn volumet til hver av kulene.

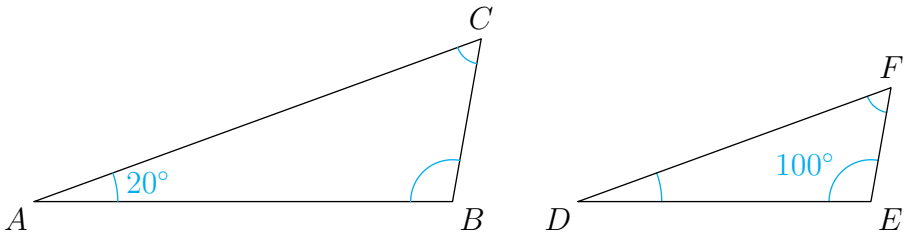
b) Finn forholdet mellom volumet til den største kula og volumet til den minste kula.

### 0.1.9

En kule har radius $r$ og en annen kule har radius $ar$, hvor $a > 1$. Finn forholdet mellom volumet til den største kula og volumet til den minste kula.

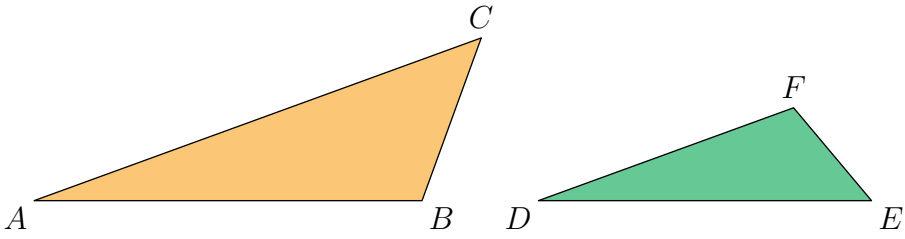
### 0.2.1

Trekantene er formlike. Bestem verdien til $\angle ACB$.



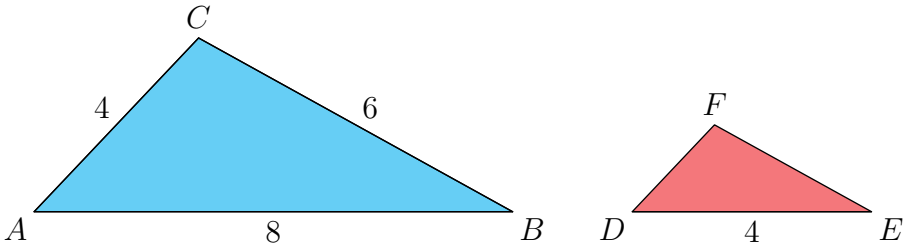

### 0.2.2

Trekantene er formlike. Finn de tre parene med samsvarende sider.




### 0.2.3

Trekantene er formlike. Finn lengden til $EF$ og lengden til $DF$.

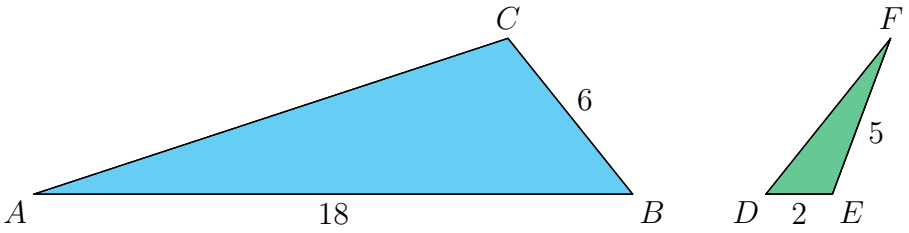


### 0.2.4

Trekantene er formlike.

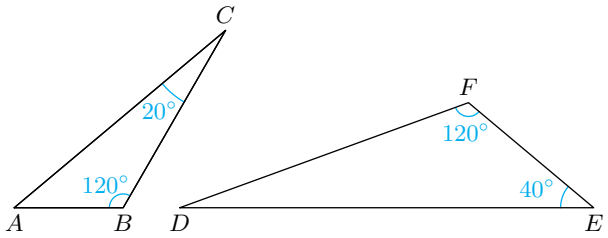
a) Finn de samsvarende sidene i de to trekantene.

b) Finn lengden til $AC$ og lengden til $DF$.




### 0.2.5

Forklar hvorfor trekantene er formlike.

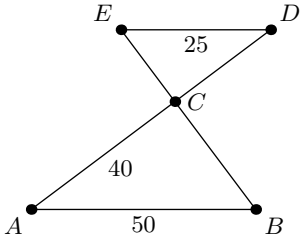



### 0.2.6

a) Forklar hvorfor $\triangle ABC \sim \triangle EDC$.

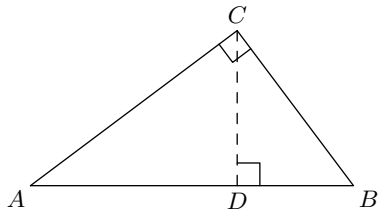
b) Finn de samsvarende sidene i $\triangle ABC$ og $\triangle EDC$.

c) Finn lengden til $CD$.



### 0.2.7

Finn alle formlike trekanter i figuren.

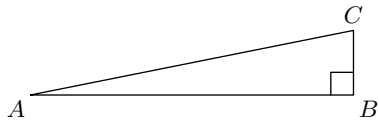



### 0.2.8

a) Skriv Pytagoras' setning uttrykt ved $AB^2$, $BC^2$ og $AC^2$.

b) Finn $BC^2$ uttrykt ved $AC^2$ og $AB^2$.

c) Finn $AB^2$ uttrykt ved $AC^2$ og $BC^2$.




### 0.2.9

En rettvinklet trekant har sidelengder $a$, $b$ og $c$, der $c$ er lengden til den lengste siden. Finn den ukjente sidelengden når du vet at

a) $a = 6$ og $b = 8$

b) $a = 8$ og $b = 15$

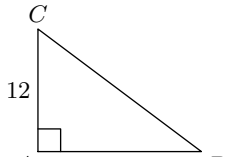
c) $a = 20$ og $c = 25$

d) $a = 5$ og $c = 13$

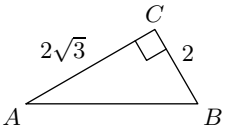
### 0.2.10

Finn sidelengden som ikke er gitt.

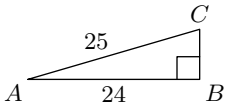
a)



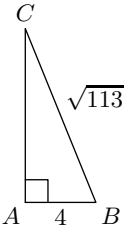

b)




c)

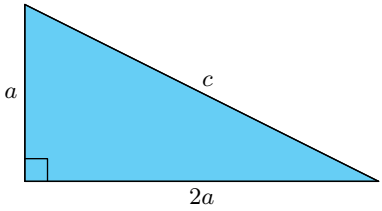



d)




### 0.2.11

Finn lengden til $c$ uttrykt ved $a$.




### 0.2.12

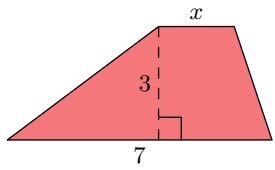
Avgjør om en trekanten er rettvinklet når den har

a) Sidelengder 7, 24 og 25.

b) Sidelengder 9, 10 og 20

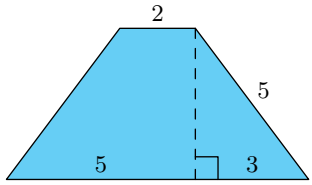
### Gruble* 1

Arealet til trapeset er 15. Finn $x$.




### Gruble* 2

Finn arealet til trapeset.

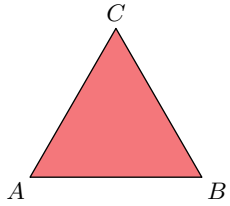



### Gruble* 3

I en trekant har den ene siden lengde 9 og en annen side har lengde 12. Hvilke lengder kan den siste siden ha hvis trekanten er rettvinklet?

### Gruble* 4

$\triangle ABC$ er likesidet og har sidelengde $s$.




a) Vis at i en trekant med vinklene 30°, 60°, 90°, så er hypotenusen dobbelt så lang som den korteste kateten.

b) Vis at høyden i $\triangle ABC$ er $\frac{\sqrt{3}}{2}s$.

### Gruble* 5

Koordinatene til hjørnene i trekanter er oppgitt. Tegn trekantene inn i et koordinatsystem, og avgjør ved regning om de er rettvinklede eller ikke.

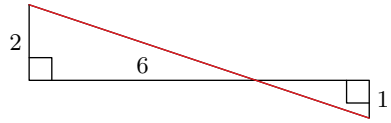
a) $(0, 0)$, $(2, 1)$ og $(0, 5)$

b) $(2, 0)$, $(3, 3)$ og $(0, 1)$

c) $(-4, 0)$, $(-2, -1)$ og $(0, 3)$

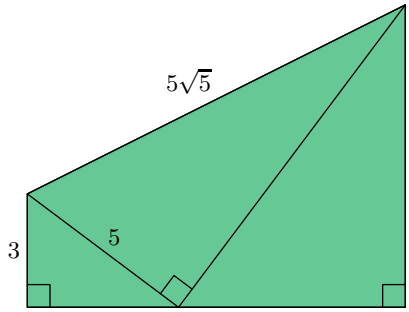
### Gruble* 6

Finn lengden til den røde linja.




### Gruble* 7

Finn arealet til det grønne området.

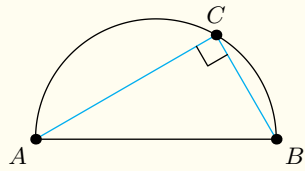



### Gruble* 8

$\triangle ABC$ har hjørner $A = (-2, 0)$, $B = (0, -1)$ og $C = (2, 3)$. Finn arealet til $\triangle ABC$.

### Gruble* 9

Tales' setning gir følgende:



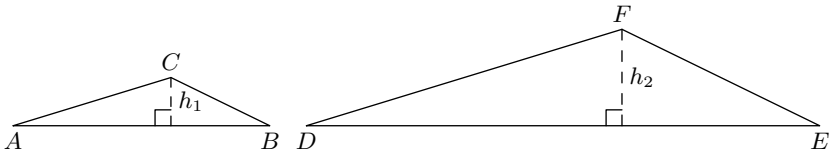

Hvis $AB$ er en diameter i en sirkel, og $C$ ligger på sirkelen, så er $\angle ACB = 90°$.

Bevis Tales' setning.

### Gruble* 10

$\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike, og $\frac{h_2}{h_1} = a$. Vis at

$$\frac{A_{\triangle DEF}}{A_{\triangle ABC}} = a^2$$




### Gruble* 11

$\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike. $h_1$ er en høyde i $\triangle ABC$ og $h_2$ er den samsvarende høyden i $\triangle DEF$. Vis at hvis $a_1$ og $a_2$ er samsvarende sider i henholdsvis $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$, så er

$$\frac{h_1}{a_1} = \frac{h_2}{a_2}$$

### Gruble* 12 (GV26)

Et rektangel er dobbelt så langt og 1,5 ganger så bredt som et kvadrat. Finn forholdet mellom arealet til rektangelet og arealet til kvadratet.

## Gruble* 13

Gitt to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$. $f$ går gjennom punktene $(-1,-1)$ og $(3,11)$, mens $g$ går gjennom punktene $A=(0,2)$ og $B=(3,3)$. Funksjonen $k(x)$ skjærer både $f$ og $g$.

a) Finn funksjonsuttrykkene til $f$ og $g$.

b) La $A$, $B$ og $C$ være skjæringspunktene mellom funksjonene. Bestem disse punktene, og tegn $\triangle ABC$ i et koordinatsystem.

c) Bruk regning til å avgjøre hvilken type trekant $\triangle ABC$ er.

d) Finn arealet til $\triangle ABC$ på to måter.

e) Vis ved regning at $\triangle ABC$ ikke er rettvinklet.

## Gruble* 14

En trekant har hjørner $A=(5,0)$, $B=(0,12)$ og $C=\left(20,\frac{158}{5}\right)$ og areal 169.

a) Med $AB$ som grunnlinje, hva er høyden til $\triangle ABC$?

b) En linje med stigningstall $-\frac{12}{15}$ går gjennom punktet $\left(20,\frac{158}{5}\right)$. Hvorfor kan vi forskyve $C$ langs denne linja uten at arealet til $\triangle ABC$ forandrer seg?

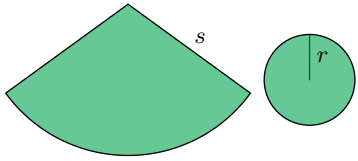
## Gruble* 15

Overflaten til en (vilkårlig) kjegle består av en sektor med radius $s$ og en sirkel med radius $r$.

a) Finn $s$ uttrykt ved $r$ og høyden $h$ til kjeglen.

b) Vis at overflatearealet $A_O$ til kjeglen er gitt som

$$A_O = \pi r(r+s)$$



### Gruble* 16

En rettvinklet trekant har omkrets 40. Den ene siden i trekanten har lengde 8. Finn de to andre sidelengdene til trekanten.

### Gruble* 17

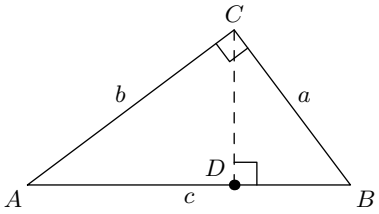
Gitt en mangekant med $n$ sider. Finn et uttrykk for vinkelsummen til mangekanten uttrykt ved $n$.

### Gruble* 18

a) Finn $AD$ uttrykt ved $a$, $b$ og $c$.

b) Finn $DB$ uttrykt ved $a$, $b$ og $c$.

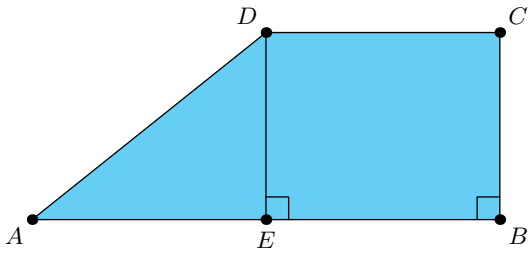
c) Bruk uttrykkene du fant til å bevise Pytagoras' setning.




### Gruble 19

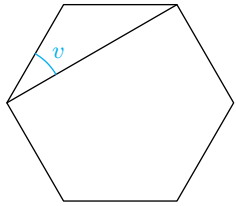
$AB \parallel CD$ og $AE = BE$. Vis at

$$A_{\square ABCD} = 3A_{\triangle AED}$$



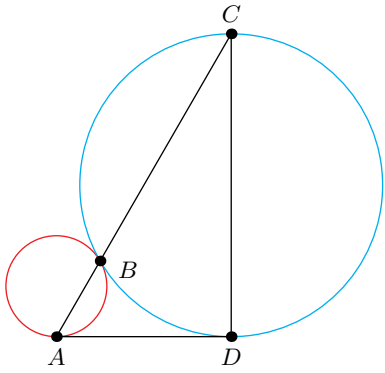
## Gruble 20 (GV21D1)

Figuren under viser en regulær sekskant. Bestem hvor mange grader $v$ er.



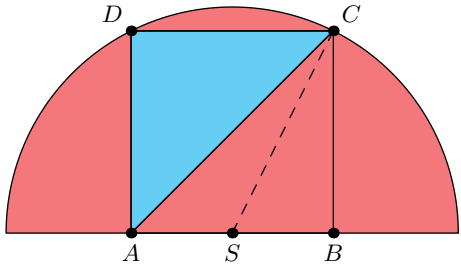

## Gruble 21

Linjestykket $AD$ tangerer sirkelene i $A$ og i $D$. Sirklene tangerer hverandre i $B$. Linja gjennom $A$ og $B$ skjærer den største sirkelen i $C$. Vis at $AD \perp CD$.




## Gruble 22

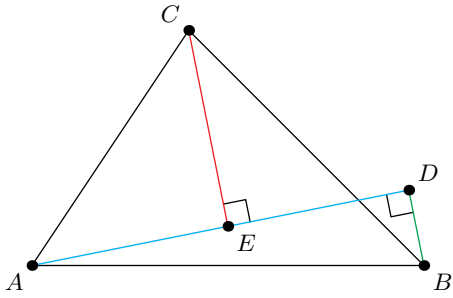
$S$ er sentrum i en halvsirkel med diameter 10. $\square ABCD$ er et kvadrat. Finn arealet til $\triangle ACD$.



## Gruble 23

Vis at det doble arealet til $\triangle ABC$ er gitt som

$$AE \cdot BD + CE \cdot AD$$

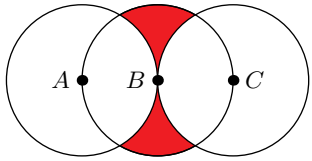



## Gruble 24

Gitt en likebeint trekant $\triangle ABC$ hvor $AC = BC$. Vis at halveringslinja[1] til $\angle ACB$ er midtnormalen til $AB$.

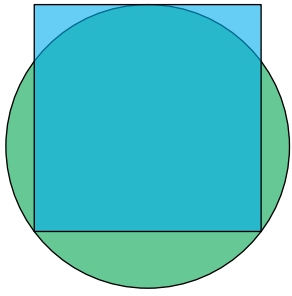
## Gruble 25

De tre sirklene har radius 2, og $A$, $B$ og $C$ ligger på linje. Finn arealet til det røde området.




## Gruble 26

Kvadratet har sidelengde 4. Finn radien til sirkelen.

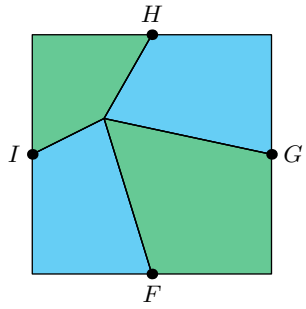


[1] Definisjonen av halveringslinja til en vinkel og midtnormalen til ei linje finner du i TM1.

## Gruble 27

De fargede områdene utgjør et kvadrat, og $F$, $G$, $H$ og $I$ er de respektive midtpunktene på sidene til dette kvadratet.

Vis at arealet til det blå området er lik arealet til det grønne området.



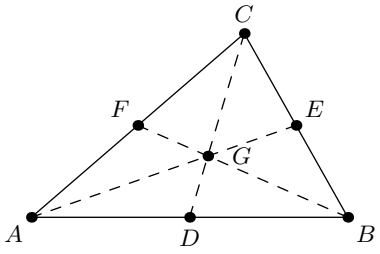

## Gruble 28

a) Gitt funksjonen $f(x) = 4x$ og $g(x) = -\frac{1}{4}x$. Vis at grafene til $f$ og $g$ står vinkelrette på hverandre.

b) Gitt funksjonene $f(x) = ax + b$ og $g(x) = -\frac{1}{a}x + c$. Vis at grafene til $f$ og $g$ står vinkelrette på hverandre.

## Gruble 29

En **median** i en trekant er et linjestykke som går fra et hjørne til midten av den motstående siden.




Gitt en vilkårlig trekant $\triangle ABC$ med medianer $AE$, $BF$ og $CD$.

a) Vis at $AE$, $BF$ og $CD$ skjærer hverandre i samme punkt ($G$ på figuren).

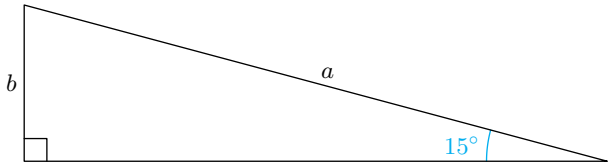
b) Vis at

$$\frac{GC}{DG} = \frac{GB}{FG} = \frac{GA}{EG} = 2$$

*Merk*: Oppgave b) er nok lettere enn oppgave a).

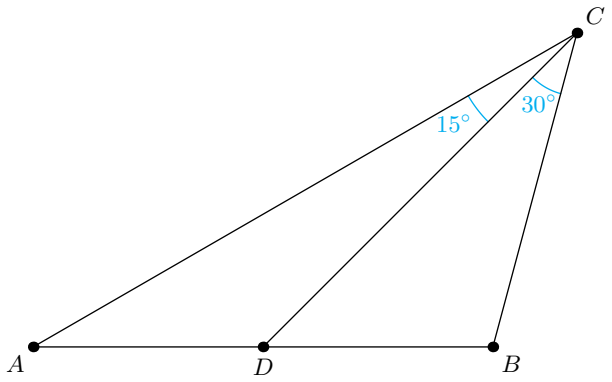
## Gruble 30

a) Vis at $\frac{a}{b} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$.




*Merk*: For å løse denne oppgaven er det mulig (men ikke nødvendigvis) du vil få bruk for *abc*-formelen, som du finner i TM1.

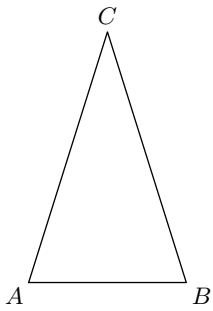
b) $AD = BD$. Bestem verdien til $\angle A$.



## Gruble 31

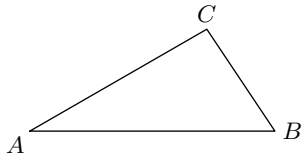
*Merk*: Denne oppgaven tar for seg resultater som intuitivt virker helt opplagte, men som kan være krevende å bevise.

a) Vis at hvis $AC = BC$, er $\angle A = \angle B$.



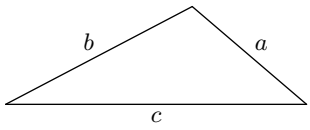

*Merk*: Vi har tidligere erklært at en likebeint trekant har to vinkler som er like store, men strengt tatt kan vi ikke bare gå ut ifra at det er slik.

b) Vis at hvis $AC > BC$, er $\angle B > \angle C$.




c) Gitt $\triangle ABC$, hvor $AB$ er den lengste siden. Vis at når $AB$ er grunnlinje, ligger høyden inni trekanten.

d) I figuren under er $c$ den største sidelengden.




Bevis at

$$a + b > c \qquad , \qquad b + c > a \qquad , \qquad a + c > b$$

*Merk*: Disse tre ulikhetene samlet kalles gjerne **trekantulikheten**.